

**Algorithm 1** EviCoord evidence-state transition

---

**Require:** task  $\tau$ , envelope  $e$ , state  $S$ , adapter  $\mathcal{A}_d$

```

1: if  $S.B \leq 0$  then
2:   return TERMINATE
3: else if  $\neg \text{Schema}_d(e) \vee \neg \text{Traceable}_d(e)$  then
4:   return bounded RETRY, else ESCALATE/ABSTAIN
5: else if  $\neg \text{Sufficient}_d(e) \vee \neg \text{Admissible}_d(x, e)$  then
6:   return ESCALATE if high impact, else ABSTAIN
7: else if  $\text{SevereConflict}_d(e, E_v)$  then
8:    $e' \leftarrow$  structurally diverse CROSS-CHECK
9:   return repaired  $e$  to admission checks if resolved; else ESCALATE/ABSTAIN
10: else if  $\text{Rel}(e) < \theta_{\text{accept}}(\text{Risk}_d(\tau))$  then
11:   return bounded diverse CROSS-CHECK/RETRY; on exhaustion ESCALATE/ABSTAIN
12: else if  $\exists f \in E_v \cup \{e\} : \text{Bad}_d(x, f; E_v \cup \{e\})$  then
13:   return ESCALATE if high impact, else ABSTAIN
14: else
15:   return ACCEPT and commit  $E_v \leftarrow E_v \cup \{e\}$ 
16: end if

```

---

插入操作使整个更新后的已验证集合保持无未解决的严重冲突, 该集合可能变为已验证状态。修复与交叉检查产生新的封装版本, 这些版本重新启动准入流程, 无法直接提交。

### 3.4 协议性质

**命题 1 (条件证据包含)。** 固定任务上下文  $x$ 。假设式 (8) 中的适配器谓词相对于其声明的规范是可靠的, 非冲突门是项局部的, 且冲突是成对的并满足移除单调性。对于  $e$  的接受转移提交  $E'_v = E_v \cup \{e\}$ , 仅当  $\forall f \in E'_v : \neg \text{Bad}_d(x, f; E'_v)$ 。那么, 对于从初始空已验证集合可达的每个状态,

$$\forall f \in E_v : \neg \text{Bad}_d(x, f; E_v).$$

**证明概要。** 对转移进行归纳。基础情形显然成立。仅接受操作向  $E_v$  添加一个项目, 其全集前置条件直接为已提交集合建立不变式。所有其他转移保持  $E_v$  不变或移除一个项目; 根据项目局部性和移除单调性, 移除不会产生新的坏项目。因此不变式得以保持。这是相对于适配器规范而言的协议安全性; 它并不证明每个被接受的声明在物理世界中都为真。□

**推论 1 (顾问基础)。** 如果顾问仅使用  $E_v$  中的信封作为证据前提, 并且每个派生前提在使用前都重新封装并获准, 那么它使用的任何前提在可追溯  $d$  下都不是不可追溯的, 也不带有适配器检测到的未解决的严重冲突。命题 2 (有界终止)。假设任务图有限, 最小动作成本为正  $c_{\min} > 0$ , 初始预算有限, 每个任务的重试和交叉检查次数有界, 并且终止转移会减少未解决任务集。那么 EviCoord 在完成、升级、弃权或预算耗尽时以有限动作终止。

**证明概要。** 对于每个未解决任务  $\tau$ , 令  $r_\tau$  和  $v_\tau$  分别为剩余重试和验证配额。考虑

$$\Phi_t = |V_{\text{unresolved}}^t| + \sum_{\tau} (r_\tau + v_\tau) + \lfloor B_t / c_{\min} \rfloor.$$

$\Phi_t$  是非负整数。每个非终结动作消耗预算或配额, 且每个终结迁移移除一个未解决任务; 因此, 不存在无限执行能够保持  $\Phi_t$ 。□

## 4 钙钛矿领域实例化

本文在钙钛矿光伏的文献-实验比较中实例化  $\mathcal{A}_d$ 。数据源为钙钛矿数据库档案 (Perovskite Database Archive) v1.0.0 [9], 包含 42,443 条记录的快照, 其 SHA-256 摘要与归档对象匹配。正确的 DOI 归一化得到 7,357 个非空 DOI 类标识符; 此前的一次试点统计错误地将空字符串计入。该快照有 410 列, 模式审计未发现任何以页面、表格、图形、张成、段落或定位符命名的字段。因此, 导入的数据库声明可追溯到版本化记录, 但在获得论文级定位符之前, 仍属于归因于原始论文的候选声明。适配器将 JV/PCE 与稳定性比较分离。它表示材料组成、电池/组件状态、nip/pin 架构、叠层、制备流程、光照、有效面积、温度、气氛、稳定性协议、负载、湿度和封装。已知的电池-组件或 nip-pin 不匹配为硬失败。对于 JV 比较, 已知光照强度差异超过 10% 亦为硬失败。对于稳定性, 已知协议族、负载、气氛族、封装或温度差异超过  $10^\circ\text{C}$  亦为失败。联合上下文覆盖率低于 0.50 视为证据不足而非不可比较。性能值从 Comp  $d$  中排除, 仅用于准入后的差距分析。同记录冲突容差遵循字段精度; 例如, PCE 值差异超过 0.10 个百分点触发验证, 而非自动判定为错误。本文修正了一个试点构建缺陷, 该缺陷将封装观测到的布尔值 False 误判为缺失。冻结基板包含 20 个 JV 和 10 个稳定性查询记录, 每个记录与三个候选配对, 共 90 个查询-候选任务。重新计算这些任务后, 描述性规则结果变为 21 个可比较、31 个条件性、38 个不可比较和 0 个证据不足对。这些是规则衍生的诊断标签, 而非专家金标准标签, 不用于衡量 EviCoord 准确率。它们为受控协调评估提供了异质科学上下文。

## 5 实验设计

### 5.1 基于真实记录的可控情景

评估旨在检验协调策略在声明的故障模型下是否包含错误证据, 同时保持干净任务覆盖率并控制资源使用。这是一项离散事件协议评估, 而非大语言模型基准。不虚构任何模型提示、论文 PDF 提取或专家判断。独立注入的故障, 而非方法生成的比较标签, 决定了被接受输出是否安全。